

PRD-05: 课程管理系统

版本: 1.0

日期: 2025-12

状态: 已实施

1. 概述

1.1 文档目的

本文档描述 Blaze Robotics Academy 课程管理系统的功能需求，包括灵活的课程架构、课程状态管理、分类体系、先修条件、实例管理和 iCalendar 支持等核心功能。

1.2 核心价值

- 灵活性：**支持课程在不同分类、系列和地点中的灵活分配
- 可扩展性：**易于添加新的分类、系列和课程
- 完整性：**支持课程从创建到归档的完整生命周期
- 实用性：**支持复杂的课程安排和日历管理

2. 课程架构设计

2.1 架构概览

课程系统采用 五层架构：

Course (课程)

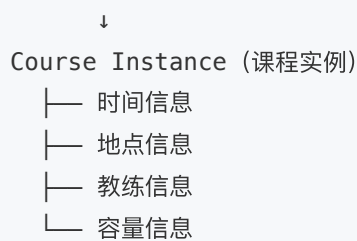
↓

Course Assignment (课程分配)

├─ Category (大类)

├─ Series (系列)

└─ Location (地点, 可选)



2.2 核心概念

2.2.1 Course (课程)

- 定义：课程的核心内容，独立于分类和地点
- 特点：
 - 包含课程名称、描述、学习目标等基本信息
 - 包含价格、适龄范围、先修条件等属性
 - 不绑定任何分类或地点
 - 可以在多个地方使用（通过 Assignment）

2.2.2 Category (大类)

- 定义：课程的第一级分类
- 示例：Courses 、 Camp 、 Workshop
- 特点：
 - 完全独立，可以独立管理
 - 不依赖其他表

2.2.3 Series (系列)

- 定义：课程的第二级分类，属于某个 Category
- 示例：Winter 2025 、 Spring 2025
- 特点：
 - 必须关联到一个 Category
 - 同一 Category 下 Series 名称唯一
 - 可以关联到 Franchise（通过 franchise_id）

2.2.4 Subcategory (子类标签)

- 定义：课程的标签系统，用于标记课程类型
- 示例：RoboQuests 、 LaunchPad 、 RoboChamps
- 特点：

- 完全独立，作为标签使用
- 一个课程可以有多个 Subcategory 标签
- 多对多关系

2.2.5 Assignment (课程分配)

- 定义：将 Course 分配到特定的 Category + Series + Location 组合
- 特点：
 - 实现 Course 到具体分类的分配
 - 一个 Course 可以分配到多个不同的组合
 - 必须指定 Category 和 Series
 - Location 可选

2.2.6 Instance (课程实例)

- 定义：课程的具体开课实例，包含时间、地点、教练等信息
- 特点：
 - 关联到 Assignment（而不是直接关联 Course）
 - 包含具体的上课时间、地点、教练
 - 包含容量信息（最大学生数、当前学生数）
 - 支持 iCalendar 格式

3. 课程状态管理

3.1 状态定义

状态	标识	说明	可见性	可操作
草稿	draft	课程正在设计中	✗ 不对外显示	✓ 可编辑, ✗ 不能创建 Assignment
已发布	published	课程已完成, 可以上架	✓ 对外显示	✓ 可编辑, ✓ 可以创建 Assignment/Instance

暂停	suspended	临时下架	✗ 不 对外显 示	✓ 可编辑, ✗ 不能创建新 Assignment/Instance
已 归 档	archived	永久下 架, 保留 历史	✗ 不 对外显 示	✗ 通常不编辑, ✗ 不能创建 Assignment/Instance

3.2 状态转换规则

draft → published ✓ 完成设计后发布
 published → suspended ✓ 临时下架
 suspended → published ✓ 恢复上架
 published → archived ✓ 永久下架
 suspended → archived ✓ 永久下架
 draft → archived ✓ 直接归档
 archived → published ✗ 不允许 (已归档的课程不应恢复)

3.3 状态影响

3.3.1 对 Assignment 的影响

- **draft:** ✗ 不能创建 Assignment
- **published:** ✓ 可以创建 Assignment
- **suspended:** ✗ 不能创建新 Assignment (已有 Assignment 不受影响)
- **archived:** ✗ 不能创建 Assignment

3.3.2 对 Instance 的影响

- **draft:** ✗ 不能创建 Instance
- **published:** ✓ 可以创建 Instance
- **suspended:** ✗ 不能创建新 Instance (已有 Instance 不受影响)
- **archived:** ✗ 不能创建 Instance

3.3.3 对公开显示的影响

- **draft:** ✗ 不对外显示
- **published:** ✓ 对外显示
- **suspended:** ✗ 不对外显示

- **archived**: ❌ 不对外显示
-

4. 课程管理功能

4.1 课程创建与编辑

4.1.1 创建课程

- 入口：管理员门户 → Courses → Add Course
- 必填字段：
 - 课程名称 (name)
 - Slug (自动生成或手动输入)
- 可选字段：
 - 描述 (description)
 - 目标受众 (target_audience)
 - 学习目标 (outcomes)
 - 先修条件 (prerequisites, 文本)
 - 取消政策 (cancellation_policy)
 - 课程次数 (number_of_sessions)
 - 适龄范围 (target_age_min, target_age_max)
 - 年级范围 (target_grades)
 - 基础价格 (base_price)
 - 货币 (currency)
 - 课程海报 (poster_url)
- 默认状态： `draft`
- 操作：保存后可以继续编辑

4.1.2 编辑课程

- 入口：管理员门户 → Courses → Edit
- 限制：
 - `archived` 状态的课程通常不编辑 (保留历史)
 - 状态变更需要确认 (特别是从 `published` 改为 `suspended` 或 `archived`)
- 状态变更检查：
 - 检查是否有活跃的 Instance
 - 检查是否有活跃的 Enrollment

- 显示警告信息

4.1.3 删除课程

- 限制：只有 `draft` 状态的课程可以删除
- 原因：其他状态的课程可能有历史数据，应归档而非删除

4.2 课程分类管理

4.2.1 Category（大类）管理

- 功能：
 - 创建、编辑、删除 Category
 - 设置显示顺序 (`display_order`)
 - 激活/停用
- 特点：
 - 完全独立，不依赖其他表
 - 可以独立管理

4.2.2 Series（系列）管理

- 功能：
 - 创建、编辑、删除 Series
 - 必须选择所属 Category
 - 可以关联 Franchise（通过 `franchise_id`）
 - 设置开始/结束日期
 - 设置显示顺序
- 特点：
 - 必须关联到一个 Category
 - 同一 Category 下 Series 名称唯一

4.2.3 Subcategory（子类标签）管理

- 功能：
 - 创建、编辑、删除 Subcategory
 - 为课程添加/移除标签
 - 设置显示顺序
- 特点：
 - 作为标签系统，多对多关系

- 一个课程可以有多个标签

4.3 课程分配 (Assignment) 管理

4.3.1 创建 Assignment

- 前提条件：课程状态必须是 `published`
- 必填字段：
 - Course (课程)
 - Category (大类)
 - Series (系列)
- 可选字段：
 - Location (地点)
 - Display Order (显示顺序)
- 验证：
 - 检查课程状态
 - 防止重复分配 (UNIQUE 约束)

4.3.2 管理 Assignment

- 功能：
 - 查看所有 Assignment
 - 编辑 Assignment
 - 删除 Assignment
 - 按 Course、Category、Series 筛选

4.4 课程先修条件 (Prerequisites)

4.4.1 先修条件类型

- **Required (必需)**：必须完成才能报名
- **Recommended (推荐)**：建议完成，但不是必须
- **Optional (可选)**：可选完成

4.4.2 先修条件管理

- 功能：
 - 为课程添加先修课程
 - 设置先修条件类型

- 移除先修条件
- 支持先修条件组 (Prerequisite Groups, 未来)

4.4.3 先修条件检查

- 报名时检查：用户报名时自动检查是否满足先修条件
 - 前端显示：在课程详情页显示先修条件
 - 错误提示：如果不满足，显示缺失的先修课程
-

5. 课程实例 (Instance) 管理

5.1 实例创建

5.1.1 创建单个实例

- 入口：管理员门户 → Instances → Add Instance
- 必填字段：
 - Assignment (课程分配)
 - Location (地点)
 - Start Date (开始日期)
 - End Date (结束日期)
- 可选字段：
 - Start Time (开始时间)
 - End Time (结束时间)
 - Days of Week (星期几)
 - Max Students (最大学生数)
 - Price Override (价格覆盖)
 - Instructor (教练)
 - Notes (备注)

5.1.2 批量创建实例

- 功能：基于模板批量创建多个实例
- 支持：
 - 重复规则 (RRULE)
 - 例外日期 (EXDATE)
 - 额外日期 (RDATE)

- 入口：管理员门户 → Instances → Batch Create

5.2 实例管理

5.2.1 实例列表

- 功能：
 - 查看所有实例
 - 按 Assignment、Location、日期筛选
 - 按状态筛选 (scheduled/ongoing/completed/cancelled)
 - 搜索功能

5.2.2 实例编辑

- 功能：
 - 编辑实例信息
 - 更新时间、地点、教练
 - 更新容量
 - 更新价格

5.2.3 实例状态

- 状态类型：
 - `scheduled`：已安排
 - `ongoing`：进行中
 - `completed`：已完成
 - `cancelled`：已取消

5.3 实例日历视图

5.3.1 日历展示

- 视图：月视图、周视图、日视图
- 功能：
 - 显示所有实例
 - 按 Location 筛选
 - 按 Assignment 筛选
 - 点击查看详情

5.3.2 实例导出

- 格式：iCalendar (.ics)
 - 功能：
 - 导出单个实例
 - 导出多个实例
 - 支持重复规则
 - 支持例外日期
-

6.iCalendar 支持

6.1 功能描述

6.1.1 重复规则 (RRULE)

- 支持：RFC5545 标准
- 功能：
 - 每周重复
 - 每月重复
 - 自定义重复规则
- 示例：`FREQ=WEEKLY;BYDAY=M0,WE,FR;UNTIL=20251231T235959Z`

6.1.2 例外日期 (EXDATE)

- 功能：排除特定日期（如节假日）
- 格式：日期数组，如 `['20250121', '20250218']`

6.1.3 额外日期 (RDATE)

- 功能：添加额外的上课日期
- 格式：日期时间数组

6.1.4 时区支持

- 默认时区：`America/Los_Angeles`
- 功能：支持不同时区的实例

6.2 导出功能

6.2.1 实例导出

- 格式：.ics 文件
- 内容：
 - 课程名称
 - 时间信息
 - 地点信息
 - 重复规则
 - 例外日期

6.2.2 批量导出

- 功能：导出多个实例到一个 .ics 文件
 - 用途：教练可以导入到个人日历
-

7. 课程查询与筛选

7.1 公开查询

7.1.1 课程列表

- 过滤条件：
 - 只返回 `published` 状态的课程
 - 按 Franchise 过滤
 - 按 Category 过滤
 - 按 Series 过滤
 - 按 Subcategory 过滤
 - 按年龄范围过滤
 - 按年级过滤
 - 搜索（名称、描述）

7.1.2 课程详情

- 过滤条件：
 - 只返回 `published` 状态的课程

- 通过 Slug 或 ID 访问
- 显示可用实例（只显示该 Franchise 的实例）

7.2 管理员查询

7.2.1 课程列表

- 过滤条件：
 - 显示所有状态的课程
 - 按状态筛选
 - 按 Category 筛选
 - 按 Series 筛选
 - 搜索功能

7.2.2 实例列表

- 过滤条件：
 - 显示所有状态的实例
 - 按 Assignment 筛选
 - 按 Location 筛选
 - 按日期范围筛选
 - 按状态筛选
-

8. 批量导入功能

8.1 课程批量导入

8.1.1 功能描述

- 格式：CSV 或 Excel
- 字段：
 - 课程名称
 - 描述
 - 价格
 - 适龄范围
 - 其他课程字段

- 流程：
 1. 上传文件
 2. 预览数据
 3. 验证数据
 4. 确认导入
 5. 显示导入结果

8.1.2 模板下载

- 功能：提供 CSV/Excel 模板
 - 内容：包含所有字段和示例数据
-

9. 用户故事

9.1 管理员故事

故事 1：创建新课程

- 作为 管理员
- 我希望 创建新课程并设置基本信息
- 以便 后续可以分配到不同的分类和系列

故事 2：发布课程

- 作为 管理员
- 我希望 将草稿课程发布为已发布状态
- 以便 课程可以对外显示和创建实例

故事 3：管理课程分类

- 作为 管理员
- 我希望 创建和管理课程分类体系
- 以便 更好地组织课程

故事 4：创建课程实例

- 作为 管理员
- 我希望 为已发布的课程创建实例

- 以便 学生可以报名

9.2 用户故事

故事 1：浏览课程

- 作为 潜在学生/家长
- 我希望 浏览所有可用的课程
- 以便 找到适合的课程

故事 2：查看课程详情

- 作为 潜在学生/家长
 - 我希望 查看课程的详细信息
 - 以便 了解课程内容和要求
-

10. 非功能需求

10.1 性能要求

- 课程列表加载：< 2 秒
- 课程详情加载：< 1 秒
- 实例查询：< 1 秒

10.2 数据完整性

- 唯一性约束：防止重复的 Assignment
- 外键约束：确保数据关联正确
- 状态一致性：确保状态转换符合规则

10.3 可扩展性

- 支持新增分类：无需修改代码
 - 支持新增系列：无需修改代码
 - 支持新增子类标签：无需修改代码
-

11. 技术实现

11.1 数据模型

11.1.1 核心表

- `courses` : 课程表
- `course_categories` : 大类表
- `course_series` : 系列表
- `course_subcategories` : 子类标签表
- `course_subcategory_tags` : 课程-标签关联表
- `course_assignments` : 课程分配表
- `course_instances` : 课程实例表
- `course_prerequisites` : 先修条件表

11.1.2 关系

- Course ↔ Subcategory: 多对多 (通过 `course_subcategory_tags`)
- Course → Assignment: 一对多
- Assignment → Category: 多对一
- Assignment → Series: 多对一
- Assignment → Location: 多对一 (可选)
- Assignment → Instance: 一对多

11.2 API 端点

11.2.1 公开 API

- `GET /api/courses` : 获取课程列表
- `GET /api/courses/[id]` : 获取课程详情
- `GET /api/courses/[id]/instances` : 获取课程实例

11.2.2 管理员 API

- `GET /api/admin/courses` : 获取所有课程
- `POST /api/admin/courses` : 创建课程
- `PUT /api/admin/courses/[id]` : 更新课程
- `DELETE /api/admin/courses/[id]` : 删除课程

- GET /api/admin/courses/[id]/check-status-change : 检查状态变更影响
 - POST /api/admin/courses/upload : 批量导入课程
 - GET /api/admin/categories : 获取分类列表
 - POST /api/admin/categories : 创建分类
 - GET /api/admin/series : 获取系列列表
 - POST /api/admin/series : 创建系列
 - GET /api/admin/assignments : 获取分配列表
 - POST /api/admin/assignments : 创建分配
 - GET /api/admin/instances : 获取实例列表
 - POST /api/admin/instances : 创建实例
 - POST /api/admin/instances/batch : 批量创建实例
-

12. 验收标准

12.1 功能验收

- ☒ 可以创建、编辑、删除课程
- ☒ 可以管理课程分类体系
- ☒ 可以创建课程分配
- ☒ 可以创建课程实例
- ☒ 课程状态管理正确
- ☒ 先修条件检查正确
- ☒ iCalendar 导出功能正常

12.2 数据完整性

- ☒ 防止重复分配
 - ☒ 状态转换符合规则
 - ☒ 外键约束正确
-

13. 未来扩展

13.1 计划功能

-  课程视频上传
 -  课程材料管理
 -  课程评价系统
 -  课程推荐算法
 -  高级先修条件组（AND/OR 逻辑）
-

14. 附录

14.1 相关文档

- `COURSE_ARCHITECTURE_DESIGN.md`：课程架构设计
- `COURSE_STATUS_DESIGN.md`：课程状态设计
- `ICALNDAR_IMPLEMENTATION_PLAN.md`：iCalendar 实施计划

14.2 数据库脚本

- `create-courses-tables.sql`：课程表创建脚本
- `migrate-course-status.sql`：课程状态迁移脚本